
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

예선 기획서

팀명	타르트포인트
프로젝트명	AI 기반 생산 순서 최적화 및 운영 의사결정 플랫폼

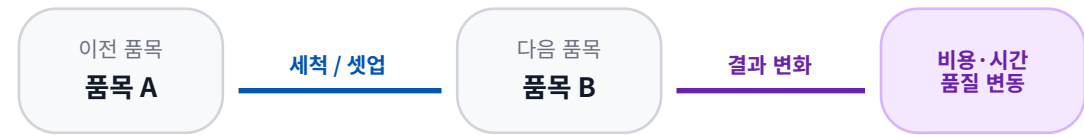
1. 문제 정의 (Problem Definition)

01 / 문제의 출발점

다품종 생산공장에서 생산 순서는 단순한 **정렬 문제**가 아닙니다.

품목 생산 순서에 따라 운영 비용과 리스크가 동시에 달라집니다.

시퀀스 의존적 비용 변화 (Sequence-Dependent)



비용

전환 순서에 따라 달라지는 비용

세척·셋업, 원자재 손실, 작업자 투입 비용 변동



시간

전환 과정에서 발생하는 시간 손실

라인 대기, 패키징 전환, 설비 세척 다운타임



품질

이전 품목이 가지는 품질 영향

이전 품목 잔류물이 다음 품질 리스크로 연결

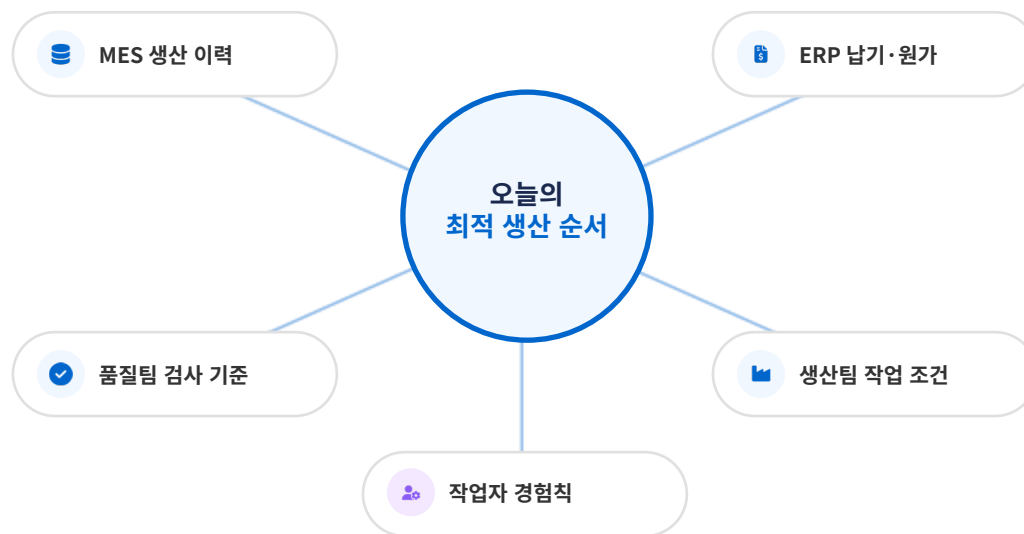
MVP 핵심 질문 오늘 어떤 순서로 생산해야 운영 비용과 리스크가 가장 낮은가?

1. 문제 정의 (Problem Definition)

02 / 현장의 의사결정 공백

운영 판단에 필요한 데이터는 있지만,
하나의 **비교 기준**으로 연결되어 있지 않습니다.

현장 관리자는 여러 부서의 데이터와 자신의 경험을 바탕으로 생산 순서를 결정하지만
최적의 순서를 정량적으로 비교하기 어렵습니다.



문제는 데이터가 부재가 아닙니다.

“비용과 리스크가 서로 다른 시스템과 경험 속에 흩어져 있다는 점”입니다.

→ 분산된 데이터 → 비교 불가능 → 경험 의존 판단

1. 문제 정의 (Problem Definition)

03 / 적용 대상

“도료 공장”

해당 문제를 가장 직관적으로보여주는 시연 도메인

본질은 품목 간 전환 관계가 비용·시간·품질 리스크를 좌우하는 다품종 batch 생산 현장의 공통 운영 의사결정 문제

■ 도료 제조 예시

1 어두운색 → 밝은색

잔류 안료 리스크 증가

2 메탈·펄 → 일반색

광택 잔류 가능성

3 세척 축소

비용 하락 / 품질 리스크 확대

■ 확장 가능한 문제 구조

Sequence
Dependent
Setup

🍴 식품 향 · 알레르겐 전환

🏠 화장품 색조 · 향료 전환

🧪 화학 배합 조건 · 잔류물 전환

도료는 대표 시나리오일 뿐, 다품종 batch 생산 현장 전반에 적용 가능성을 모색합니다.

1. 문제 정의 (Problem Definition)

04 / 비용 구조

색상 전환 1회 시 복합 운영 비용이 발생합니다.

생산 순서 결정은 단일 지표가 아닌 여러가지 복합 운영 비용 전체의 균형을 맞추는 문제입니다.

■비용 차원	일반적 의미	도로 제조 예시
셋업 시간	품목 전환 준비 시간	안료 교체, 배합 탱크 준비
작업자 비용	전환·검수·셋업 인력 투입	색상 검수, 세척 작업
원자재 손실	전환 중 라인 잔류물 폐기	잔여 도로 폐기 및 전환 손실
세척·정비 비용	설비 세척·정비 비용	시너 사용, 세척 장비 운용
다운타임	전환 중 라인 정지 시간	세척 및 교체로 인한 생산 중단
시퀀스 제약	특정 순서에서 품질 리스크 증가	검정→흰색, 메탈→일반색
패키징 전환	용기·포장 규격 변경에 따른 전환 준비 시간	캔 규격 교체 (1L→4L 등), 라벨·뚜껑 변경

운영 비용은 단일 값이 아닌 전환 순서에 따라 함께 움직이는 복합 구조입니다.

1. 문제 정의 (Problem Definition)

05 / 기존 방식의 한계

고정 규칙이나 경험만으로는 오늘의 운영 조건을 반영하기 어렵습니다

Q. 색상 전환표를 만들어서 순서대로 작업하면 되는 문제 아닌가?

A. 전환표는 baseline(출발점)으로는 필요하지만, 그것만으로는 부족하다.

규칙 기반의 한계

- ✓ 정해진 조건에는 강함
- ✗ 숙련도·설비 상태·세척 후 경과·교대 시간대 반영 어려움
- ⚠ 실제 세척 시간·다운타임 오차 확대

AI 적용의 필요성

- 🔄 전환 쌍 × 운영 조건의 상호작용 학습
- 📊 7차원 비용을 동적으로 보정
- 💡 오늘의 최적 생산 순서 제안

1. 문제 정의 (Problem Definition)

06 / 우리가 정의한 문제

전환 비용과 순서 제약이 있는 다품종 batch 공장의 운영 의사결정 문제

"어떤 색을 만들지"가 아니라, "정해진 생산 품목을 어떤 순서로 만들지"를 결정하는 문제



AI의 역할은 현장 판단을 대신하는 것이 아닌, 대안 비교와 설명 근거 제시를 통해 운영자의 최종 결정을 돕는 것입니다.

1. 문제 정의 (Problem Definition)

07 / 해결 후 기대 변화

실제 절감률 확정보다, 개선 가능성을 검증하는 데 초점을 둡니다.

MVP 단계에서는 합성 시나리오를 통해 생산 순서 의사결정 흐름이 끝까지 동작하는지 검증하고, 실제 도입 후에는 MES/ERP·설비 로그와 연결해 실측 KPI로 확장합니다.



의사결정 시간

AS-IS 수작업 검토



TO-BE 수분 내 비교



what-if 비교

AS-IS 엑셀 재계산



TO-BE 실시간 비용 갱신



세척·전환 비용

AS-IS 사후 확인



TO-BE 사전 예측·비교



의사결정 이력

AS-IS 개인 경험



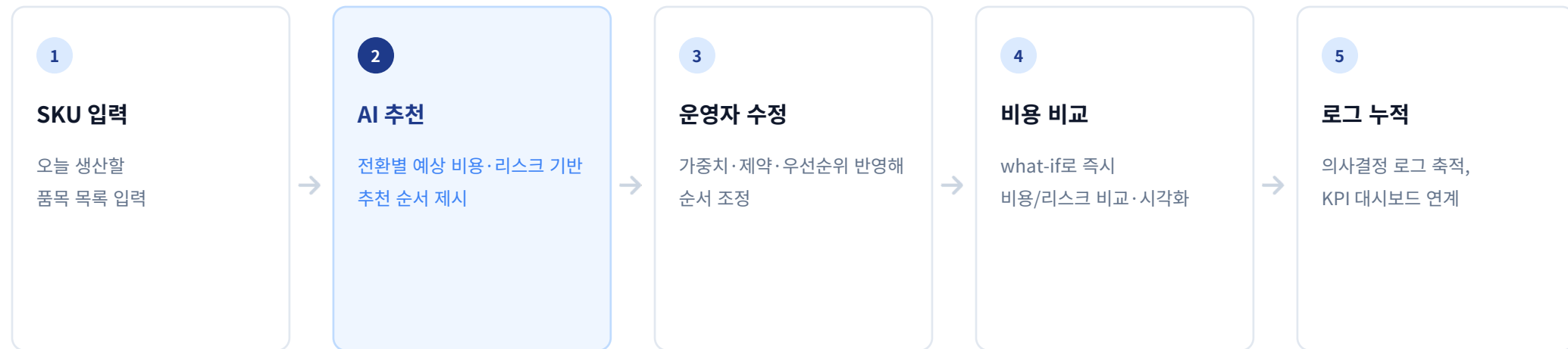
TO-BE 로그 기반 추적

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

01 / 제안 솔루션 정의

AI가 생산 순서를 추천하고, 운영자가 what-if로 검증하는 스마트 공장 운영 플랫폼

예측된 비용과 최적화된 순서를 바탕으로, 운영자가 근거 있는 생산 순서 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.



AI가 결정하는 것이 아닌, **일관된 근거**를 바탕으로 운영자의 빠른 판단을 지원합니다.

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

02 / 핵심 아이디어

보이지 않는 비용을 수치화하고, 최적의 순서를 계산하여 운영 효율을 높입니다.

경험과 엑셀 조율에 의존하던 생산 순서 결정 과정을, 데이터 기반의 4단계 흐름으로 연결합니다.

기존 방식

- 경험에 의존한 순서 결정
- 엑셀 기반 비용 조율
- 정량 비교 불가



플랫폼의 흐름

01 / 비용 예측

전환마다 세척·다운타임·원자재 손실을 자동 산출



02 / 제약 최적화

시퀀스 조합별 비용을 비교하여 최적 순서 계산



03 / 운영자 검증

What-if 시뮬레이션으로 조건 조정 후 최종 확정



04 / KPI 누적

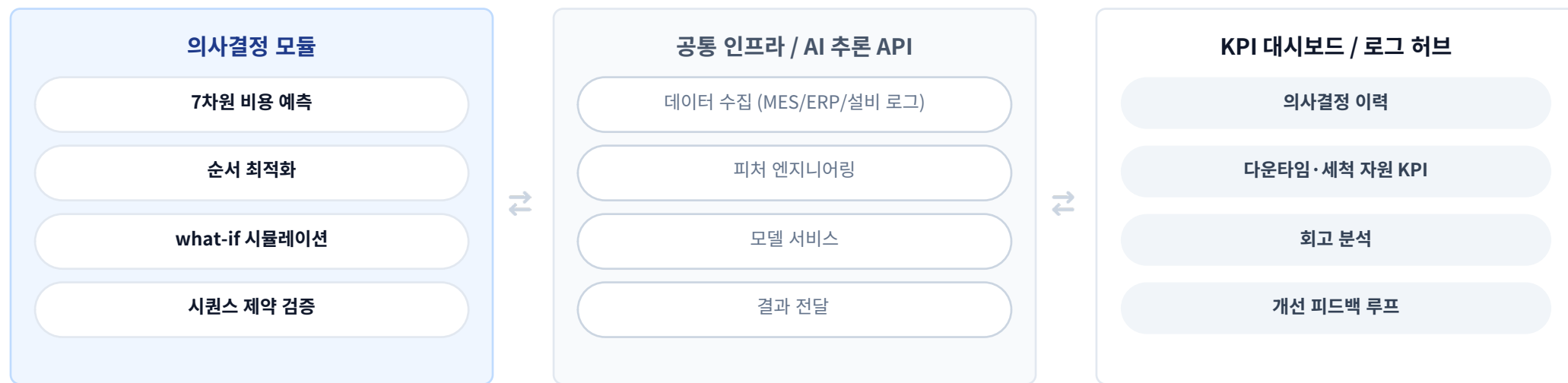
확정된 순서와 실적 데이터를 누적하여 지속 개선

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

03 / 전체 구성

의사결정 모듈과 KPI 대시보드가 연결된 운영 플랫폼 구조

운영자 의사결정 모듈, 공통 인프라/AI 추론 API, KPI 대시보드가 하나의 운영 루프로 연결됩니다.



핵심 단일 추천 엔진이 아닌, 판단·검증·기록이 순환하는 운영 플랫폼 구조가 핵심입니다.

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

04 / AI 기술의 역할 분담

예측·최적화·설명·기록이 분업되는 AI 기술 적용

XGBoost, OR-tools, LLM, Dashboard/Logs가 각기 다른 역할을 맡아 운영자의 의사결정을 지원합니다.



XGBoost

전환별 시간 예측
원재료 손실 추정
세척·다운타임 분석
7차원 비용 동적 예측



OR-tools

제약 만족 순서 최적화
운영 가중치 반영
최소 비용 순서 산출



LLM

추천 근거 요약/설명
위험 전환 경고 생성
의사결정 로그 설명



Dashboard / Logs

의사결정 기록 및 비교
KPI 누적 모니터링
개선 피드백 루프 제공

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

01 / 기능 정의 개요

주요 기능은 생산 순서 의사결정과 운영 KPI 분석으로 나뉩니다.

단순히 추천 순서를 보여주는 도구가 아닌, 추천·수정·검증·확정·분석까지 이어지는 운영 의사결정 흐름을 제공합니다.

생산 순서 의사결정 (P0 · MVP 핵심)

다차원 비용 예측

색상 전환별 셋업, 세척, 손실, 다운타임 등 **7차원 비용을 예측** 합니다.

순서 최적화

운영 가중치와 시퀀스 제약을 반영해 **추천 생산 순서를 산출** 합니다.

what-if 시뮬레이션

운영자가 순서와 가중치를 바꾸면 **비용 변화가 즉시 갱신** 됩니다.

시퀀스 검증

검정→흰색, 메탈→일반색처럼 품질 **리스크가 큰 전환을 경고** 합니다.

운영 KPI 분석 (P1 · 확장)

LLM 비용 설명

계산된 비용 차이와 주요 원인을 운영자가 이해하기 쉬운 문장으로 요약합니다.

KPI 대시보드

확정된 의사결정 로그를 누적해 예상 운영비와 리스크 추이를 보여줍니다.

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

02 / 핵심 기능 1

전환별 7차원 비용을 예측합니다.

생산 순서의 좋고 나쁨은 단일 시간 지표만으로 판단하기 어렵습니다. 각 전환이 만드는 복합 비용을 7차원 비용 벡터로 계산해 비교 가능하게 합니다.

 셋업 시간

안료 교체, 배합 탱크 준비 등 전환 준비 시간

 작업자 비용

검수, 세척, 전환 작업에 투입되는 인력 비용

 원자재 손실

라인 잔류물 폐기와 전환 중 발생하는 원료 손실

 세척 비용

시너 사용량, 세척 장비 운용 등 세척 관련 비용

 패키징 전환

캔 사이즈, 라벨, 포장 조건 변경에 따른 시간 소요

 다운타임

세척과 전환 작업 중 생산 라인이 가동을 멈추는 시간

 시퀀스 위반

잔류물 등으로 인해 품질 불량 리스크가 커지는 전환 발생 여부

 총 가중 비용

운영자가 설정한 가중치를 종합적으로 반영한 최종 비교 지표

정확한 절감률을 확정하는 것이 아니라, 같은 SKU 목록이라도 순서와 운영 조건에 따라 비용 구조가 어떻게 달라지는지 비교 가능하게 만드는 것입니다.

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

03 / 핵심 기능 2

가중치와 제약을 반영해 추천 생산 순서를 산출합니다.

예측된 전환 비용을 바탕으로 OR-tools가 운영 우선순위와 hard constraint를 반영해 추천 순서를 계산합니다.

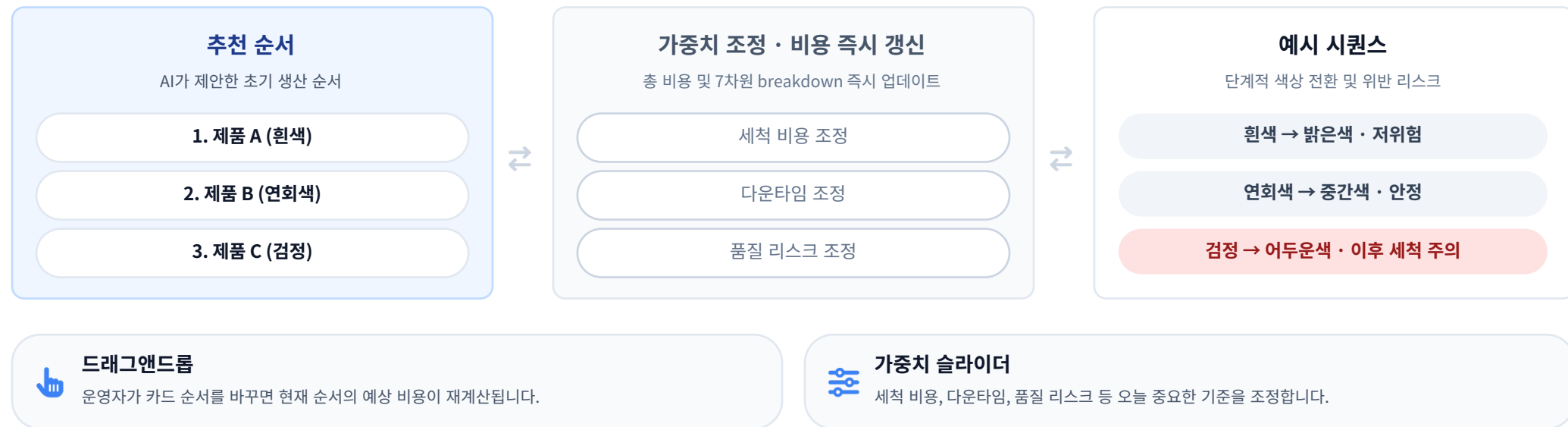


3. 주요 기능 정의 (Key Features)

04 / 핵심 기능 3

운영자는 **what-if**로 AI 추천을 검증합니다.

실제 현장에서는 AI 추천을 바탕으로 납기·인력·설비 상황을 반영해 운영자가 조정합니다.



3. 주요 기능 정의 (Key Features)

05 / 핵심 기능 4

LLM은 계산 결과를 운영자가 이해할 수 있게 설명합니다.

LLM은 최적화나 수치 판단을 하지 않습니다.

이미 계산된 비용 차이와 주요 원인을 한국어로 요약하는 설명 계층으로만 사용합니다.

? LLM이 생산 순서를 결정하면 위험하지 않은가?

LLM은 결정을 대신하지 않고, 계산 결과를 현장 언어로 번역해 설명합니다.

본 MVP에서 **LLM은 의사결정 엔진이 아닙니다.**

추천 순서는 XGBoost의 비용 예측값과 OR-tools의 제약 최적화 결과로 산출됩니다.

➡ 입력 (구조화 데이터)

- 계산된 총 비용 차이
- 7차원 비용의 주요 증가·감소 항목
- 시퀀스 위반 여부 (플래그)

↩ 출력 (운영자용 설명)

- 요약 1문장
- 주요 원인 3개
- 주의사항 1개

🛡 설명 계층의 역할

LLM에는 **구조화된 계산 결과만 전달**하여 안전장치로 역할을 다합니다.
환각(Hallucination)으로 인한 잘못된 순서 추천을 원천 차단합니다.

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

06 / 핵심 기능 5

확정된 의사결정은 **로그로 저장되고 KPI 대시보드로 누적됩니다.**

생산 순서 결정이 단발성 추천으로 끝나지 않도록, 확정 순서와 비용 구조를 저장해 운영 개선 데이터로 전환합니다.

운영 흐름



저장 항목 및 활용 목적

저장 항목	활용 목적
확정 생산 순서	일별·주별 의사결정 이력 확인
가중치 벡터	운영자가 어떤 기준을 우선했는지 분석
7차원 예측 비용	예상 운영비, 세척 비용, 다운타임 추이 산출
시퀀스 위반 플래그	고위험 전환 패턴 누적 확인

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

07 / 와이어프레임

AI 기반 생산 순서 의사결정 화면 설계 예시

AI가 7차원 전환 비용을 예측하고 최적 순서를 추천합니다.

운영자는 가중치 슬라이더와 드래그앤드롭으로 순서를 조정하고, 고위험 전환 경고와 실시간 비용 변화를 확인한 뒤 최종 순서를 확정합니다.

1 상단 지표 바

오늘 생산 규모(12 SKU), 예상 비용, 세척 시간, 위험 전환 건수를 한눈에 보여줌

2 시퀀스 워크스페이스

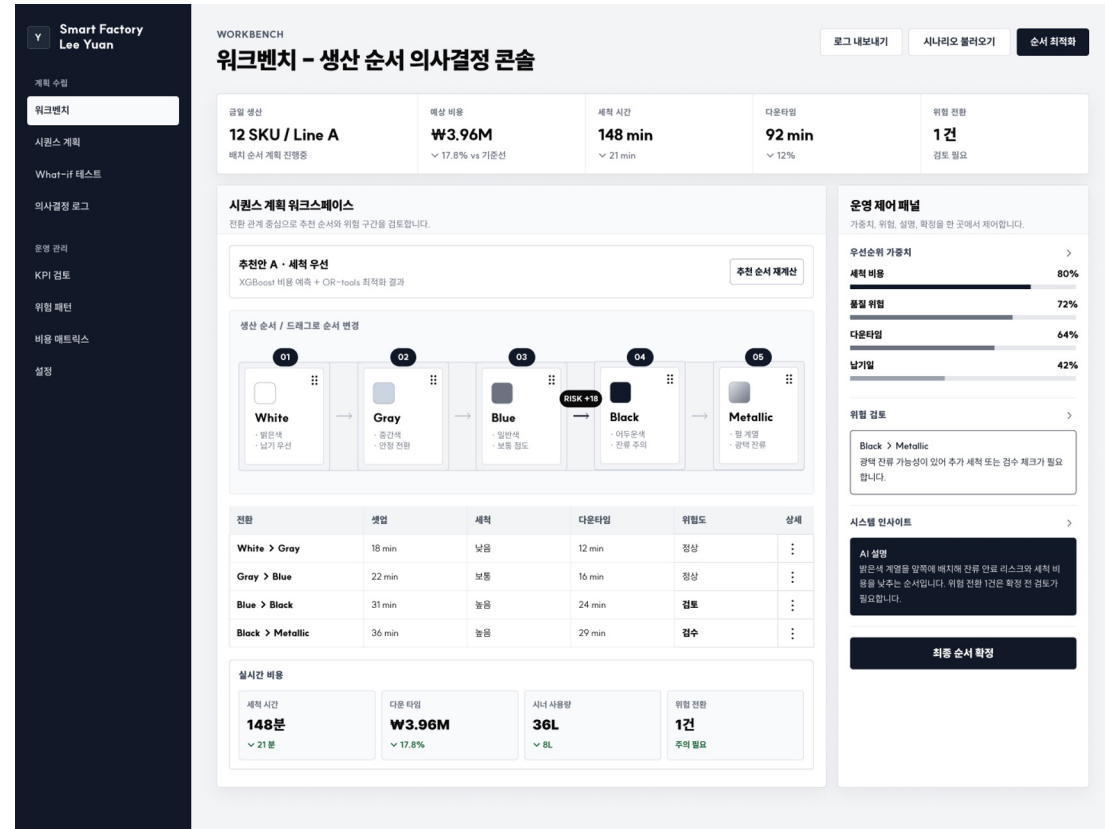
드래그로 순서를 바꾸는 즉시 비용이 갱신

3 운영 제어 패널 (우측)

운영 컨텍스트에 따라 세척 비용 가중치를 높이면 추천 순서가 즉시 재계산

4 AI 설명 박스

수치 뒤의 이유를 한국어로 설명합니다



4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

01 / 데이터·기술 계획 개요

합성 데이터로 운영 구조를 검증하고, 실제 공장 데이터로 교체 가능한 파이프라인 설계

본선 MVP의 목표는 전환 쌍과 운영 컨텍스트가 비용 예측 → 순서 최적화 → what-if → 로그 분석까지 연결되는 end-to-end 구조 검증입니다.



4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

02 / 활용 데이터 설계

데이터 설계 범위는 **12개 대표 색상 SKU**와 **144개 전환 패턴**을 기준으로 구성합니다.

실제 도료 공장의 수천~수만 SKU 환경을 그대로 구현하는 대신, 전환 비용과 순서 제약이 명확히 드러나는 대표 색상군으로 설계 단위를 축소합니다.

항목	구성	설계 의도
색상 SKU	흰색, 아이보리, 회색, 검정, 빨강, 노랑, 파랑 녹색, 갈색, 금속색, 특수광택 등 12개	밝은색·어두운색·금속색 등 전환 리스크 차이를 명확화
전환 패턴	$12 \times 12 = 144$ 개 색상 전환 조합	이전 색상과 다음 색상의 조합별 비용 차이 표현
전환 이력	1,500건 합성 데이터 (패턴마다 반복 샘플, 숙련도·설비 상태 등 컨텍스트 변형 반영)	다양한 운영 변수에 따른 비용 변동성을 학습 및 검증
데이터 분할	학습 1,200건 / 테스트 300건	모델 성능 과시보다 시스템 행동 검증 중심으로 활용

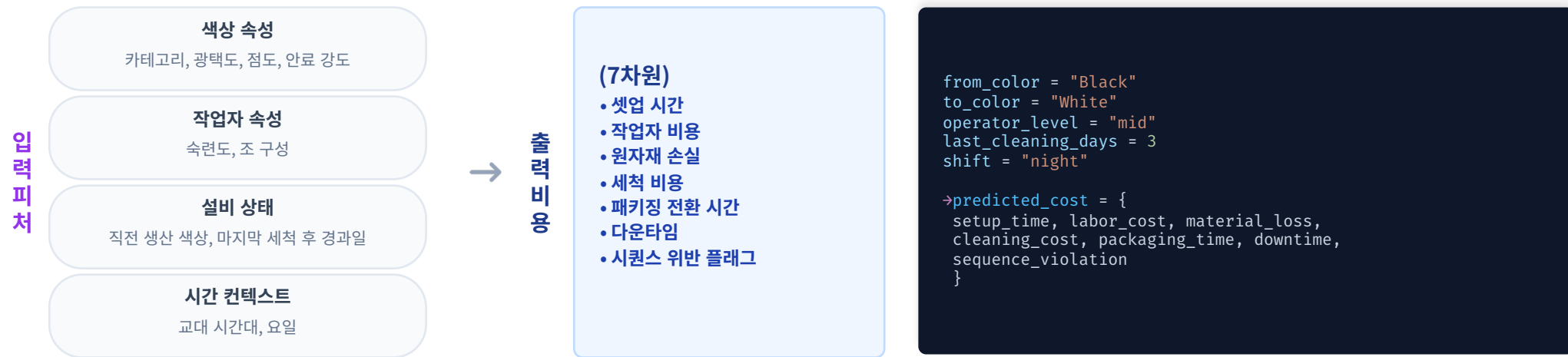
대표 색상군으로 리스크와 비용 구조를 선명히 드러내, 실전에 적용 가능한 합성 데이터셋을 확보합니다.

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

03 / 입력·출력 데이터

입력은 운영 조건, 출력은 7차원 비용 벡터입니다.

단순히 색상 A→B 전환표만 보는 것이 아닌, 같은 전환이라도 오늘의 설비·작업자·시간 조건에 따라 비용이 달라지는 구조를 반영합니다.



오늘의 **작업 컨텍스트**를 반영해 비용을 산출합니다.

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

04 / 데이터 처리 흐름

합성 데이터로 검증하는 end-to-end 데이터 처리 흐름

적재부터 전처리, 피처 구성, 학습, 서빙, KPI 분석까지 하나의 파이프라인으로 연결합니다.



4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

05 / AI·분석 기술 구성

비용 예측·제약 최적화·설명 생성을 분리한 하이브리드 구조

XGBoost, OR-tools, LLM을 각각 다른 역할을 담당하여 사용됩니다.



비용 예측

XGBoost multi-output regression

정형/중소규모 데이터에 강함

비선형 컨텍스트 영향 반영

출력: 7차원 비용 벡터



순서 최적화

OR-tools CP-SAT

가중치 반영 최적화

Hard constraint 필수 준수

출력: 추천 생산 순서



반사실 시뮬레이션

자체 시뮬레이션 함수

순서/가중치 변경 즉시 반영

운영자 what-if 직접 비교

출력: 변경 전후 비용 차이



자연어 설명

LLM API

계산 수치를 읽기 쉽게 번역

주요 원인 및 주의사항 강조

출력: 요약, 원인, 주의사항

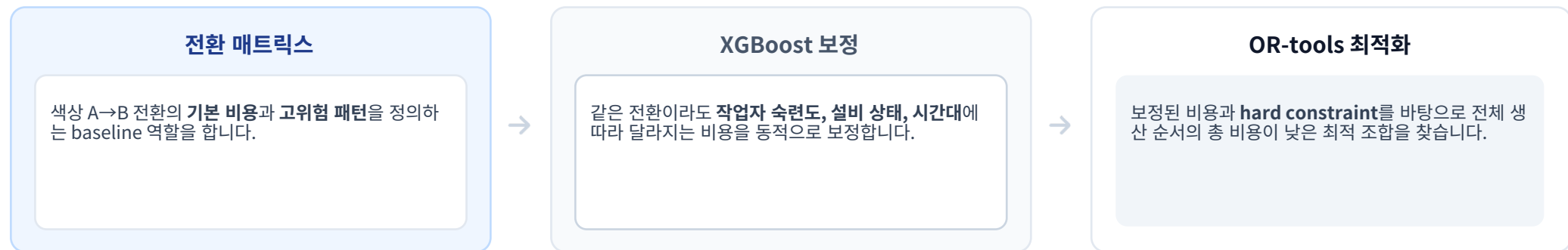
AI가 모든 것을 판단하지 않으며 예측/최적화/설명을 분리합니다. (※ SHAP은 운영자 화면이 아닌 내부 모델 검증용으로만 사용)

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

06 / 기술 조합

전환표만으로 부족한 부분은 **XGBoost가 보정**하고, 순서 제약은 **OR-tools가 해결**합니다.

"AI 추천"과 "수학적 최적화"를 분리해, 예측 가능한 부분과 반드시 지켜야 할 제약을 함께 다루는 하이브리드 구조입니다.



목적함수 개념

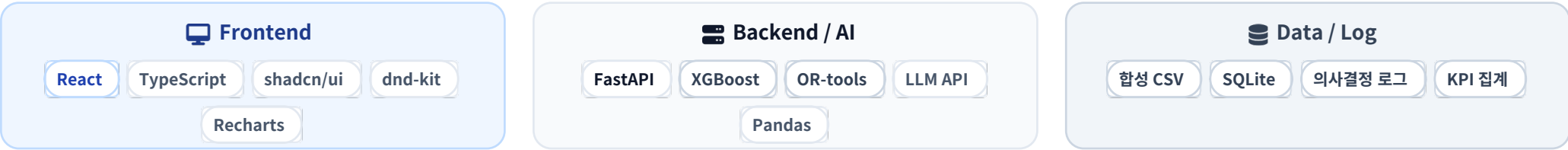
- 1) $\text{cost_vector}(i, j) = [\text{setup}, \text{labor}, \text{material}, \text{cleaning}, \text{packaging}, \text{downtime}, \text{risk}]$
- 2) 운영자 가중치 w 반영: $C(i, j) = \sum w_k \times \text{cost}_k(i, j)$
- 3) OR-tools는 전체 생산 순서에서 $\sum C(i, j)$ 가 최소화되는 경로를 탐색합니다.

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

07 / 시스템 구성 및 API

본선 환경에서 안정적으로 시연 가능한 **경량 웹 시스템**으로 구현합니다.

별도 대형 인프라 없이 로컬 노트북에서도 동작하도록 React, FastAPI, XGBoost, OR-tools, SQLite 중심의 구조를 사용합니다.



API 엔드포인트	역할
POST /predict	현재 순서의 7차원 비용 재계산
POST /optimize	가중치와 제약을 반영한 추천 순서 산출
POST /validate	시퀀스 위반 및 품질 리스크 경고
POST /explain	계산 결과를 운영자가 이해하기 쉬운 LLM 설명으로 변환
POST /decisions	최종 확정된 순서와 비용 벡터를 SQLite에 기록 저장
GET /dashboard	누적된 의사결정 로그 기반 KPI 지표 조회

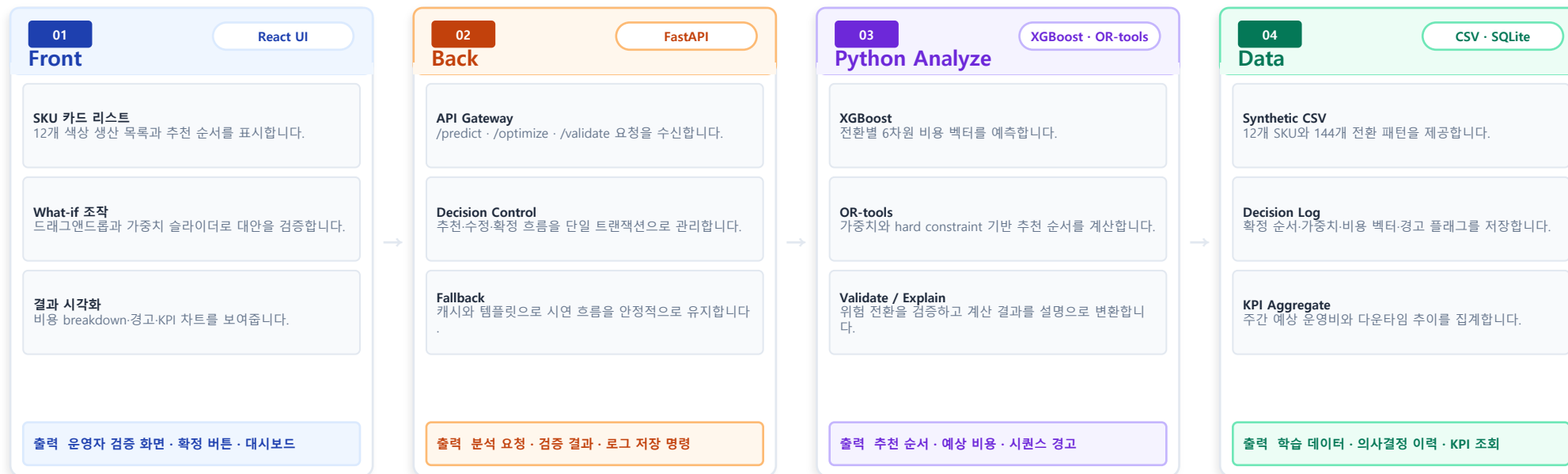
별도 대형 인프라나 클라우드 의존 없이 시연 가능한 독립적이고 가벼운 경량 구조로 구축되었습니다.

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

08 / 시스템 아키텍처

4-Layer Architecture

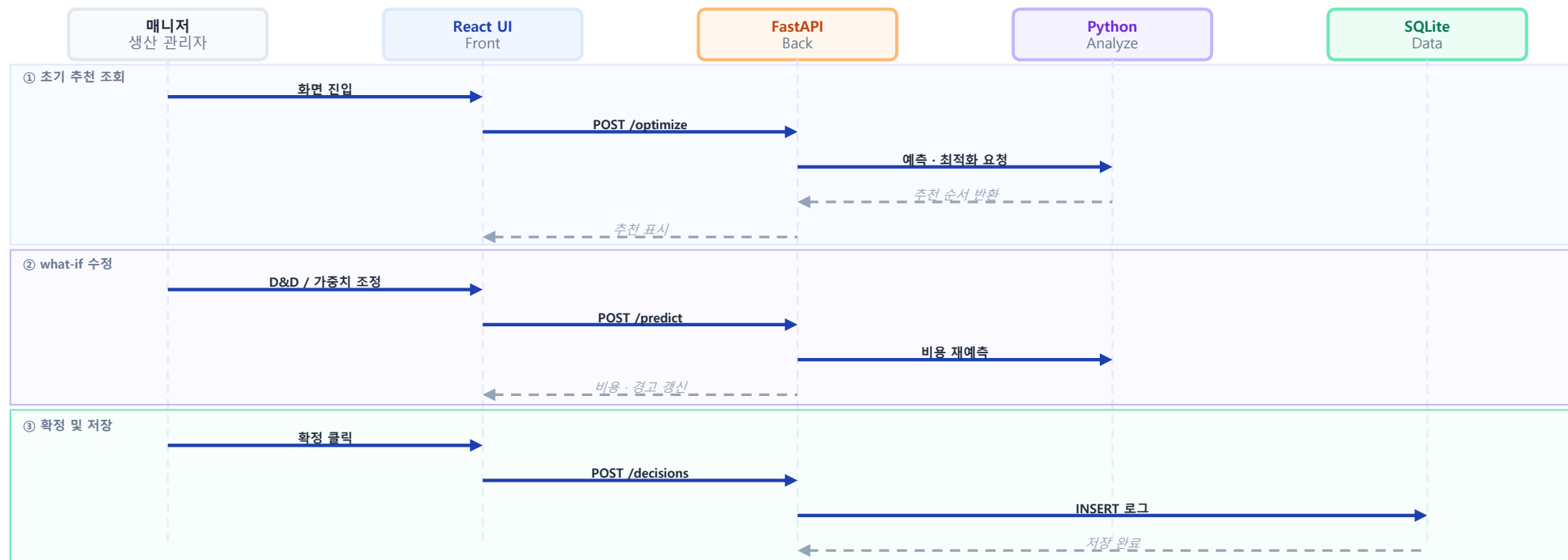
시스템은 Front · Back · Python Analyze · Data 네 계층 설계로 구성됩니다.



4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

09 / 사용자 시퀀스

Sequence Flow



4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

10 / 기술적 제약과 해결 전략

데이터·연산·LLM 리스크를 MVP 범위에 맞게 고려합니다.

☰ 실제 공장 데이터 부재

리스크: 실제 절감률을 확정하기 어려움

전략: 합성 데이터로 파이프라인 구조를 검증하고, 실제 데이터 도입 시 효과를 산정합니다

⚙️ 컴퓨팅 리소스 제한

리스크: 본선 개인 PC 환경에서 무거운 모델 사용 어려움

전략: XGBoost와 OR-tools 중심의 경량 구조로 수초 내 응답 목표

🗄️ LLM 환각 가능성

리스크: 계산되지 않은 수치나 제조 판단을 무작위로 생성할 위험

전략: 구조화 JSON 입력, 고정 포맷 출력, 템플릿 fallback으로 제한

📡 네트워크 / API 장애

리스크: 본선 시연 중 외부 의존 API 호출 실패 가능성

전략: 사전 계산 캐시와 템플릿 설명문을 준비해 시연 흐름 유지

본선 시연 대응 모드

✅ 정상 시연

XGBoost 추론 → OR-tools 최적화 → LLM 설명 **실시간 호출**

⚠️ Fallback 시연

사전 계산 매트릭스 → 추천 순서 캐시 → 템플릿 설명문으로 **흐름 유지**

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

01 / 주요 사용자 정의

핵심 사용자별로 필요한 의사결정 속도와 보는 지표가 다릅니다.

사용자는 생산 순서를 결정하는 사람과 운영 성과를 리뷰하는 사람으로 나뉩니다. MVP에서는 관리자와 책임자를 핵심으로 정의합니다.



Primary: 김 매니저

15년차 도료 라인 생산 관리자

오늘 생산 순서를 빠르게 확정

세정비·납기·품질 리스크 동시 고려

AI 추천을 현장 사정에 맞게 수정

12 SKU 일일 검토



Secondary: 박 본부장

공장 운영 책임자

주간 운영비/다운타임 개요 확인

반복되는 고위험 전환 식별

개선 액션과 KPI 연결

5일 로그 리뷰



Phase 2: 이 작업자

3년차 라인 현장 작업자

확정된 생산 순서 확인

다음 전환 준비사항 파악

세척·검수 주의사항 인지

다음 전환 준비

핵심 동일한 플랫폼이지만 사용자별로 필요한 화면과 판단 단위가 다릅니다.

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

02 / 사용자 흐름 (현장 관리자)

김 매니저는 7차원 비용과 가중치를 보며 10분 안에 당일 순서를 확정합니다.

AI가 내놓은 추천을 출발점으로, 오늘의 현장 상황(세정비용·납기 등)을 반영해 여러 대안을 검증하는 흐름입니다.

김 매니저의 일일 의사결정 흐름



AI의 역할과 핵심 결과

김 매니저가 보는 입력	확정 후 남는 결과
SKU 목록 (12개 대표 색상 대상)	최종 순서 (운영자 판단이 반영된 결과)
작업자 / 설비 상태	변경 사유 (가중치 조정 내역 및 why)
교대 정보 (주/야간 등 컨텍스트)	비용 비교 (추천안 vs 최종안 비용 차이)
기본 가중치	위험 플래그 & 대시보드 누적

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

03 / 사용자 흐름(관리자)

박 본부장은 최근 5일 seed log를 바탕으로 비용·다운타임·리스크 패턴을 리뷰합니다.

주간 KPI 리뷰를 통해 확정된 의사결정의 원인을 분석하고 다음 주 생산 계획 개선 포인트를 도출합니다.

주간 리뷰 흐름



주요 리뷰 항목

주간 KPI 예시 (최근 5일 35건)	다음 주 개선 포인트
누적 downtime 112분	세정비 높은 전환은 묶음 배치 강화하여 대기 시간 감축
세정 자원 사용 14회, 고위험 6건	야간 교대의 고위험 전환은 숙련 작업자 우선 배치
반복 패턴 Black→White 3회	반복 패턴은 표준 전환 규칙 업데이트하여 시스템 보완
LLM 주간 요약 보고서	KPI 회의용 3줄 리포트 제공 및 경영진 보고 자료 활용

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

04 / 사용자별 가치

같은 시스템이라도 사용자별로 얻는 가치가 다릅니다.

핵심 사용자는 생산 관리자이며, 운영 책임자는 누적 분석 가치를 확인합니다. 작업자 뷰는 MVP 이후 확장 범위로 둡니다.

사용자	사용 전 문제	사용 후 변화	주요 기능
생산 관리자	여러 비용을 엑셀과 경험으로 비교해야 함	추천 순서와 what-if 비교로 빠르게 판단 가능	순서 최적화 가중치 조정 시퀀스 검증
운영 책임자	순서 결정이 운영 KPI에 미친 영향을 사후 파악하기 어려움	누적 로그로 예상 운영비와 리스크 추이를 확인	KPI 대시보드 주간 요약
작업자	확정 순서와 다음 전환 준비사항을 별도 공유 받아야 함	향후 작업자 뷰에서 순서와 주의사항을 즉시 확인 가능	작업자 뷰 준비사항 안내

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

01 / MVP 범위 정의

MVP는 “생산 순서 의사결정 흐름”이 끝까지 동작하는 것을 목표로 합니다.

모든 제조 데이터를 완전하게 연결하는 것이 아니라, AI 추천부터 KPI 대시보드 반영까지의 핵심 흐름을 실제로 시연합니다.

생산 순서 의사결정 시연 흐름



구현 및 시연 범위

반드시 구현 (핵심 로직)	시연 포함 및 후속 확장
비용 예측	KPI 대시보드
순서 최적화	LLM 비용 설명
what-if 시뮬레이션	주간 요약은 보조 시연으로 포함
시퀀스 검증	[후속 확장] 품질 영향 예측, 작업자 뷰 (Phase 2 이후)
의사결정 로그 저장	

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

02 / 시연 가능한 핵심 기능

사용자가 직접 조작할 수 있는 기능을 중심으로 구현합니다.

단순한 정적 화면이 아니라, 순서 변경과 가중치 조정에 따라 비용과 리스크가 다시 계산되는 인터랙티브 MVP를 목표로 합니다.



SKU 카드
12개 색상 생산 목록



AI 추천
초기 추천 순서



가중치
세척·다운타임·리스크 조정



드래그
what-if 순서 변경



경고
고위험 전환 감지



확정
로그 저장·대시보드 반영

구분	시연 기능	심사위원에게 보여줄 포인트
1막	드래그앤드롭, 비용 즉시 갱신, 시퀀스 위반 경고, 가중치 슬라이더	운영자가 AI 추천을 검증하고 수정할 수 있음
연결	최종 순서 확정 및 SQLite 로그 저장	의사결정이 단발성 결과가 아니라 데이터로 누적됨
2막	예상 KPI 대시보드, 7차원 비용 추이, LLM 주간 요약	플랫폼 관점의 운영 분석으로 확장됨

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

03 / 구현 우선순위

본선에서는 **핵심 의사결정 흐름이 실제로 동작하는 것**을 구현합니다.

P0는 반드시 실시간 동작, P1은 시연 포함, P2는 후속 확장으로 구분합니다.



P0 · 필수 / 핵심 의사결정 엔진

합성 데이터 생성
XGBoost 비용 예측
OR-tools 순서 최적화
드래그앤드롭 UI
시퀀스 검증
SQLite 로그 저장

실시간 동작



P1 · 포함 / 설명·분석 기능

LLM 비용 차이 설명
KPI 대시보드
7차원 비용 추이 차트
LLM 주간 요약
캐시·템플릿 fallback

플랫폼성 시연



P2 · 확장 / 후속 고도화

작업자 뷰
품질 영향 예측
실측값 기반 모델 보정
MES/ERP 연동
다중 라인 최적화

본선 이후 확장

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

04 / MVP 검증 기준

모델 정확도 하나가 아닌, 시스템 행동 전체를 검증합니다.

합성 데이터 기반 MVP에서는 실제 절감률을 확정할 수 없기 때문에, 운영 컨텍스트 변화에 따른 비용 보정, 추천 순서 변화, UI 반응성, 로그 연계 여부를 함께 검증합니다.

검증 항목	검증 기준
합성 데이터 품질	144개 전환 패턴에 SKU 카테고리, 시퀀스 제약, 운영 컨텍스트가 비용 차이로 반영되는지 샘플 점검
비용 예측 행동	작업자 숙련도, 설비 상태, 마지막 세척 후 경과일 변화에 따라 7차원 비용이 합리적으로 달라지는지 확인
최적화 결과	동일 SKU 목록에서 가중치 변경 시 추천 순서가 변화하고, 기준 순서 대비 총 가중 비용이 감소하는지 확인
시퀀스 검증	검정→흰색, 메탈→일반색 등 고위험 전환에서 경고가 발생하는지 확인
UI 반응성	순서 변경 또는 가중치 조정 후 500ms~1초 내 비용 재계산 결과 표시를 목표로 함
로그 연계	최종 확정 순서가 SQLite에 저장되고 KPI 대시보드에 반영되는지 확인
LLM 설명 안전성	구조화된 비용 breakdown에 없는 수치가 설명문에 생성되지 않는지 확인

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

05 / 구현 일정

핵심 기능을 우선 연결하고, 마지막 단계에서 통합 시연 안정성을 검증합니다.

일정	개발 내용	완료 기준
Day 1	합성 데이터, FastAPI 골격, SQLite 로그 스키마	1,500건 CSV 생성, 로그 스키마 확정, API skeleton 실행
Day 2	XGBoost 학습, OR-tools 최적화	테스트셋 예측 리포트, 12색 추천 순서 응답 시간 측정
Day 3	React 골격, dnd-kit 통합	12색 카드 드래그앤드롭 동작, 현재 순서 비용 표시
Day 4	시퀀스 검증, 가중치 슬라이더 연동	순서·가중치 변경 후 비용 갱신, 위반 경고 표시
Day 5	KPI 대시보드, Recharts, LLM 주간 요약	저장된 의사결정 로그 기반 KPI 차트 반영
Day 6-7	fallback 검증, 최종 시연 리허설	정상·장애 시나리오 모두 시연 흐름으로 완료

핵심 연결(Integration)과 안정성(Resilience)이 일정의 최우선입니다.

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

06 / 범위 제외와 향후 확장

MVP에서 제외하는 범위를 명확히 해 구현 현실성을 높입니다.

본선은 흐름 검증, 이후는 실데이터 연결과 고도화로 단계적 로드맵을 구성합니다.

? 본선 MVP에서
실제 공장 전체 운영을 완전히 최적화하는가?

아닙니다.

본선 MVP는 특정 공장의 전체 운영 자동화를 목표로 하지 않습니다.

본선에서는 도료 색상 전환이라는 구체적 장면에서 생산 순서 의사결정 흐름을 검증합니다. 실제 MES/ERP 연동, 실측 OEE 산정, 품질 검사 결과 기반 모델 보정, 다중 라인 최적화는 향후 확장 범위로 둡니다.

— MVP에서 제외

실제 공장 MES/ERP 직접 연동
실측 OEE 전체 산정
품질 검사 결과 기반 자동 보정

다중 라인·다중 공장 최적화
작업자용 상세 모바일 뷰

↗ MVP 이후 확장

전환 이력·세척 시간·다운타임 로그 연결
예측값과 실측값의 오차 분석
품질 리스크 예측 고도화

식품·화장품·화학 batch plant 확장
운영 KPI 기반 지속 개선 루프

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

07 / 도입 효용성

실제 공장에서 도입 가치가 있는가?

Q. 생산 관리자는 이미 경험으로 순서를 정하는데 굳이 이런 시스템이 필요한가?

A. 경험을 대체하려는 것이 아니라, 경험을 비교·기록 가능한 구조로 바꾸는 것이 목적입니다.

현재 운영

숙련자 경험 중심
분산된 조율 방식
비교와 추적의 한계



플랫폼 적용

비용·리스크 통합 비교
판단 근거 로그화
운영 조건 기반 추천

조직 자산화

노하우 재사용
운영 기준 표준화
신규 인력 대응 가능

장기 효과 운영 의사결정이 개인 노하우를 넘어 조직 단위 자산으로 축적됩니다.

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

08 / 최종 기대 효과

AI 생산 추천기가 아닌, 운영 의사결정을 구조화하는 스마트 공장 플랫폼의 시작점

운영자가 생산 순서를 데이터 기반으로 비교·설명·기록할 수 있는 구조를 검증합니다.

단기 효과

생산 순서 비교 가능
세척·다운타임·리스크 가시화
운영자 의사결정 지원
what-if 기반 검증

비용 가시화

의사결정 지원

장기 효과

운영 로그 데이터 자산화
반복 패턴 기반 개선
실데이터 기반 모델 고도화
batch 제조 전반 확장 가능

데이터 자산화

산업 확장성

핵심 의미

AI가 공장을 대신 운영하는 것이 아님
생산 순서 의사결정을 데이터 기반 운영 프로세스로 전환
스마트 공장 플랫폼의 시작점 검증

운영 프로세스화

플랫폼 검증

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

01 / 기대 효과 개요

이 플랫폼의 가치는 "생산 순서 결정"을 데이터 기반 운영 프로세스로 바꾸는 데 있습니다.

현재 생산 순서 결정은 숙련자 경험과 엑셀 조율에 크게 의존합니다. 본 솔루션은 이를 비용 예측·비교·설명·기록 가능한 구조로 전환합니다.



숙련자 경험·엑셀 조율 의존

부서별 데이터를 개별적으로 조합해 수작업으로 순서를 결정합니다.



비용 비교가 분산됨

세척·다운타임·손실 비용이 각 다른 시스템에 흩어져 있습니다.



판단 근거가 남지 않음

결정 근거가 기록되지 않아 반복 개선이 어렵습니다.

예측

비교

설명

기록

개선

플랫폼 전환 효과

- ✓ **전환 비용 가시화**
세척·다운타임·손실을 6차원 비용으로 한 화면에 표시합니다.
- ✓ **what-if 대안 순서 즉시 검증**
드래그앤드롭으로 순서를 바꾸면 비용이 즉시 재계산됩니다.
- ✓ **의사결정 기록·로그 누적**
확정 순서·가중치·비용이 SQLite에 기록됩니다.
- ✓ **KPI 분석·반복 패턴 개선**
주간 비용 추이와 고위험 전환 패턴을 대시보드로 확인합니다.
- ✓ **운영 노하우 조직 자산화**
개인 경험에 머물던 판단이 데이터 기반 운영 자산으로 전환됩니다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

02 / 정량 기대 효과

실제 절감률을 확정할 수는 없지만, 운영 지표와 직접 연결됩니다.

MVP 단계에서는 합성 데이터를 사용하므로 정확한 ROI를 확정할 수 없지만, 개선하려는 운영 지표는 명확합니다.

↓ 세척 시간 감소 방향

↓ 다운타임 감소 방향

↓ 시너·세척 자원 사용량 감소 방향

↑ 운영 의사결정 일관성 증가

운영 지표	현재 문제	플랫폼이 만드는 변화
세척 시간	고위험 전환이 반복되면 세척 작업 증가	위험 전환을 줄이는 순서 비교 가능
다운타임	전환 중 라인 정지 시간이 누적됨	전환별 예상 다운타임을 함께 고려
원자재 손실	잔류 안료 폐기와 세척 과정 손실 발생	전환 순서에 따른 손실 차이 비교 가능
운영 일관성	숙련자 경험 의존도가 높음	비용·가중치·로그 기반 판단 구조 형성

절감률 확정보다 중요한 것은 어떤 운영 지표를 개선할지 구조적으로 보여주는 것입니다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

03 / 정성 기대 효과

운영자가 왜 이 순서를 선택했는가를 설명할 수 있게 됩니다.

많은 제조 현장에서 생산 순서 결정은 암묵지 형태로 존재합니다.
MVP는 판단 근거를 구조화해 팀 단위 운영 자산으로 전환합니다.

암묵지 감소

베테랑 관리자 개인 경험에 의존하던 판단을 비교 가능한 데이터 구조로 전환합니다.

개인 경험 → 팀 자산

설명 가능한 의사결정

왜 특정 순서를 선택했는지 비용 breakdown과 로그로 설명 가능합니다.

비용 근거 + 로그

운영 회고 가능

확정된 의사결정이 누적되기 때문에 이후 개선 활동의 근거로 활용할 수 있습니다.

리뷰와 개선 근거

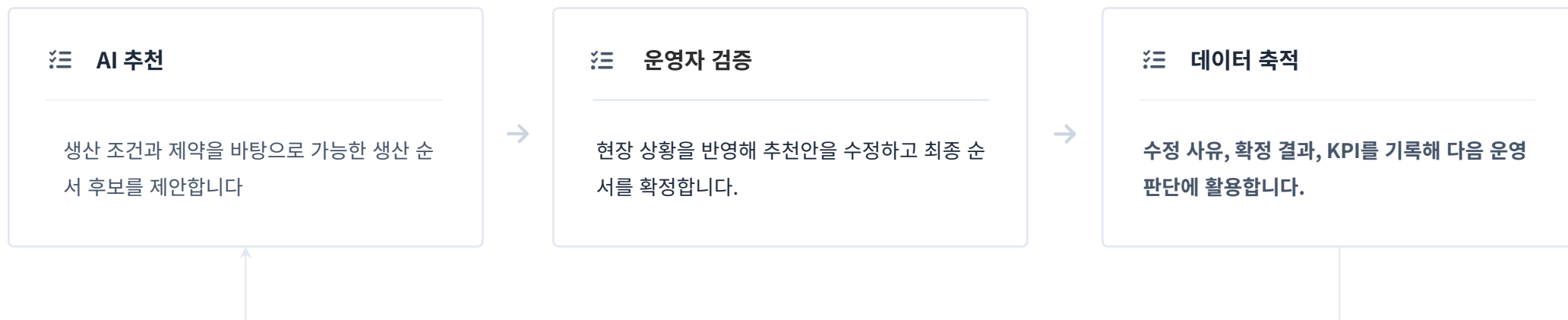
핵심 최적화 결과 1개보다 반복 가능한 운영 의사결정 구조를 만드는 것이 의미가 있습니다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

04 / 스마트 공장 플랫폼 관점

단일 추천 기능이 아니라 운영 데이터를 계속 축적하는 플랫폼 구조를 가진다

많은 해커톤 결과물이 단발성 AI 추천에서 끝나는 반면 본 솔루션은 의사결정 로그와 KPI가 누적되는 운영 루프를 포함한다.



핵심 추천 결과만 보여주는 것이 아니라, 운영자가 수정·확정한 판단 근거와 KPI를 함께 남깁니다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

05 / 산업 확장성

도료 공장은 시연 도메인이며, 핵심 구조는 **batch 제조 전반에 적용 가능합니다.**

이전 품목이 다음 품목의 세척 비용·전환 시간·품질 리스크에 영향을 주는 구조는 다양한 batch 산업에 공통적으로 존재합니다.

산업	전환 문제	적용 가능 기능	확장 의미
도료	색상 잔류, 광택 전환, 시너 세척	색상 전환 비용 예측, 시퀀스 검증	시연 도메인
식품	향 잔류, 알레르겐 교차오염, 세척·살균	생산 순서 최적화, 세척 비용 비교	위생·교차오염 관리
화장품	색조·향료 잔류, 용기 전환	SKU 전환 비용 예측	다품종 SKU 운영 최적화
화학	배합 조건 전환, 잔류 반응물 관리	위험 전환 관리, 운영 KPI 누적	고위험 전환 통제

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

06 / 향후 기술 확장

실데이터 연동 이후에는 예측 정밀도와 운영 자동화 수준을 높일 수 있습니다

본선에서는 구조를 검증하고, 실데이터 도입은 이후 단계로 열어둡니다.



Phase 1 현재 MVP

합성 데이터 기반 비용 예측

생산 순서 최적화 데모

KPI 누적 구조 검증

구조 검증



Phase 2 실데이터 연결

MES/ERP 시스템 연계

세척 로그·다운타임 이력 연결

실측 KPI 분석 도입

현장 연결



Phase 3 고도화 AI

실측값 기반 모델 보정

품질 영향 예측 도입

다중 라인 최적화 확장

정밀 예측



Phase 4 운영 플랫폼

다공장 운영 지표 비교

장기 KPI 트렌드 분석

운영 시뮬레이션 플랫폼 확장

플랫폼 확장

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

07 / 도입 효용성

실제 공장에서 도입 가치가 있는가?

Q. 생산 관리자는 이미 경험으로 순서를 정하는데 굳이 이런 시스템이 필요한가?

A. 경험을 대체하려는 것이 아니라, 경험을 비교·기록 가능한 구조로 바꾸는 것이 목적입니다.

현재 운영

숙련자 경험 중심
분산된 조율 방식
비교와 추적의 한계



플랫폼 적용

비용·리스크 통합 비교
판단 근거 로그화
운영 조건 기반 추천

조직 자산화

노하우 재사용
운영 기준 표준화
신규 인력 대응 가능

장기 효과 운영 의사결정이 개인 노하우를 넘어 조직 단위 자산으로 축적됩니다.

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

08 / 최종 기대 효과

AI 생산 추천기가 아닌, 운영 의사결정을 구조화하는 스마트 공장 플랫폼의 시작점

운영자가 생산 순서를 데이터 기반으로 비교·설명·기록할 수 있는 구조를 검증합니다.

⚡ 단기 효과

생산 순서 비교 가능
세척·다운타임·리스크 가시화
운영자 의사결정 지원
what-if 기반 검증

비용 가시화

의사결정 지원

📈 장기 효과

운영 로그 데이터 자산화
반복 패턴 기반 개선
실데이터 기반 모델 고도화
batch 제조 전반 확장 가능

데이터 자산화

산업 확장성

🎯 핵심 의미

AI가 공장을 대신 운영하는 것이 아님
생산 순서 의사결정을 데이터 기반 운영 프로세스로 전환
스마트 공장 플랫폼의 시작점 검증

운영 프로세스화

플랫폼 검증